

1. Úvod, základní pojmy databázových technologií

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.
RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.



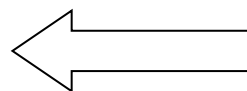
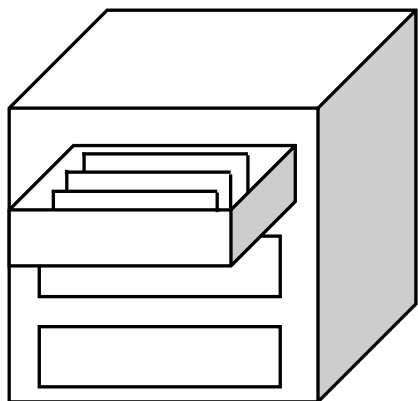
Osnova

- 1.1. Intuitivní vymezení pojmu „databáze“
- 1.2. Historie vývoje zpracování dat
- 1.3. Základní pojmy
- 1.4. Úrovně pohledu na data v databázi
- 1.5. Datové modely
- 1.6. Databázové modely
- 1.7. Schéma databáze
- 1.8. Datová nezávislost
- 1.9. Databázové jazyky
- 1.10. Uživatelé databázového systému
- 1.11. Architektury databázových systémů a aplikací
- 1.12. Typy DBS
- 1.13. Prostředí produktů Oracle pro řešení projektů

1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze

- *Co je to databáze?*

- registr (papírová agenda) v elektronické podobě, v podobě **perzistentních dat**



PRV				
EKO				
Název:		Ekonomické oddělení		
Náplň:		Správa ekonomické agendy, ...		
Vedoucí:		Jana Nováková		
Místnost:		A-216		
Telefon:		253		
Os.číslo	Jméno	Příjmení	Narozen	Bydliště
30	Jana	Nováková	12.3.1950	Brno
58	Karel	Veselý	23.6.1958	Brno
80	Eva	Pokorná	3.9.1965	Blansko

1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze

- Typická podoba odpovídající databáze

ODDĚLENÍ

zkratka	název	náplň	vedoucí	místnost	telefon
EKO	Ekonomické oddělení	Správa ekon. agendy, ...	30	A-216	253
PRV	Právní oddělení	Právní záležitosti	10	A-320	301
...	...	...	...	...	...

hodnoty z jiného sloupce (*cizí klíč*)

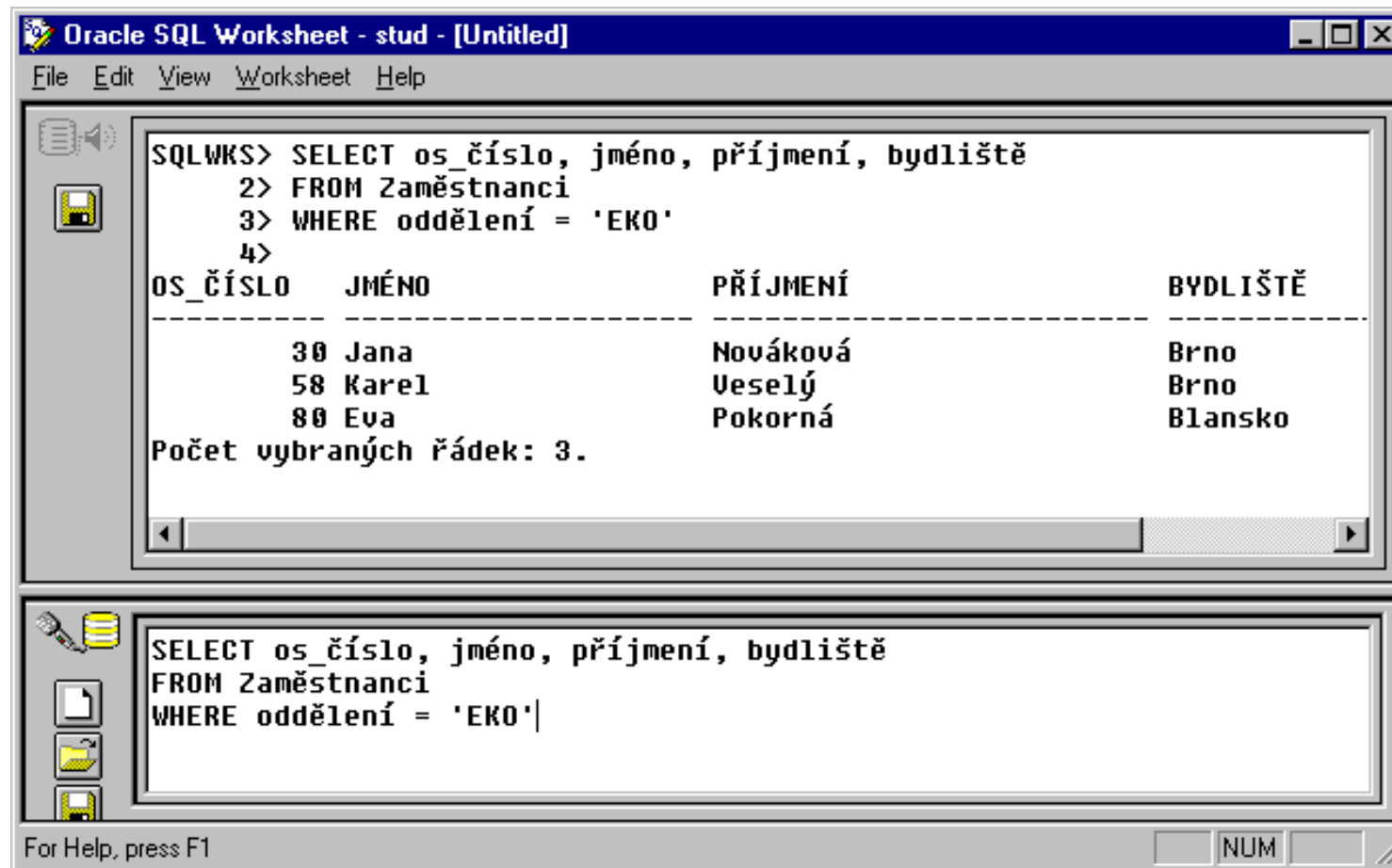
ZAMĚSTNANCI

os_číslo	jméno	příjmení	narozen	bydliště	oddělení
...	...	...	...	...	...
10	Josef	Floryán	18.3.1945	Brno	PRV
...	...	...	...	...	...
30	Jana	Nováková	12.3.1950	Brno	EKO
...	...	...	...	...	...
58	...	Veselý	23.6.1958	Brno	EKO
...	...	...	...	...	...
80	Eva	Pokorná	3.9.1965	Blansko	EKO
...	...	...	...	...	...

unikátní hodnoty (*primární klíč*)

1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze

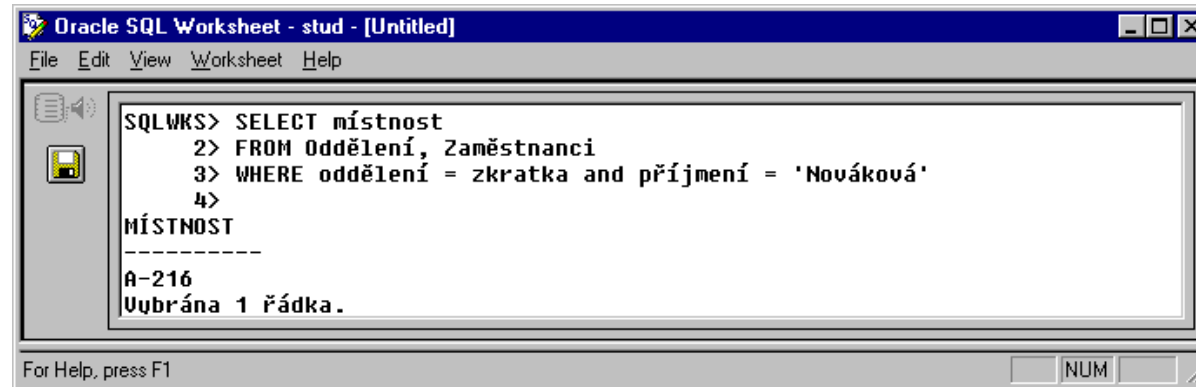
- Typické operace s daty v databázi
 - Vyhledání: Např.: „Kteří zaměstnanci pracují v ekonomickém oddělení?“



1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze

- lze spojovat informace z několika tabulek

Např.: „Kde sídlí oddělení, v němž pracuje paní Nováková?“



- Vložení

```
INSERT INTO Oddělení  
VALUES ('PER', 'Personální oddělení', 'Personální záležitosti',  
NULL, 'B-020', 125)
```

- Aktualizace

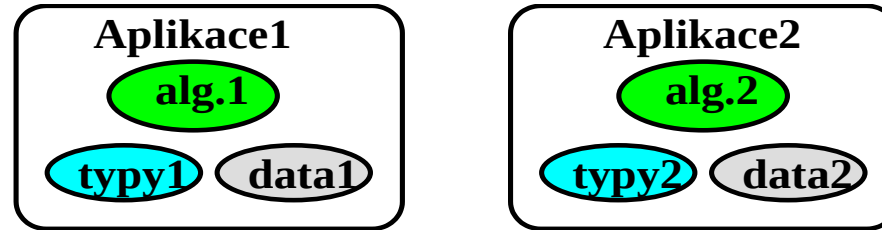
```
UPDATE Zaměstnanci  
SET oddělení = 'PER'  
WHERE os_číslo = 58
```

- Zrušení

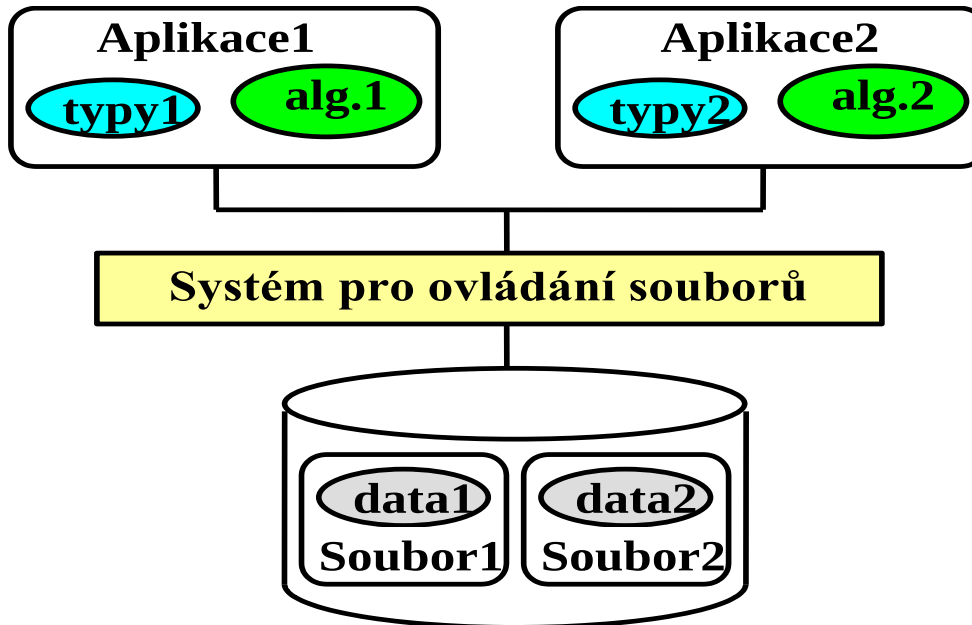
```
DELETE FROM Zaměstnanci WHERE os_číslo = 58
```

1.2. Historie vývoje zpracování dat

- 50. léta: vše v programu



- 60. léta - vytvoření systémů pro ovládání souborů (podporován hostitelským operačním systémem), vznik programovacích jazyků pro práci se soubory (např. COBOL)
 - Datově intenzivní aplikace („hromadné zpracování dat“)



Aplikace 1	...	Aplikace N
Systém ovládání souborů		
Operační systém		
Soubor 1	...	Soubor K

1.2. Historie vývoje zpracování dat

Př.: Spořitelna:

Data v souborech: informace o klientech, jejich účtech, pobočkách spořitelny, transakcích s účty.

Aplikace: správa dat klientů účtů a poboček, provádění transakcí s účty, výpis z účtu,

...

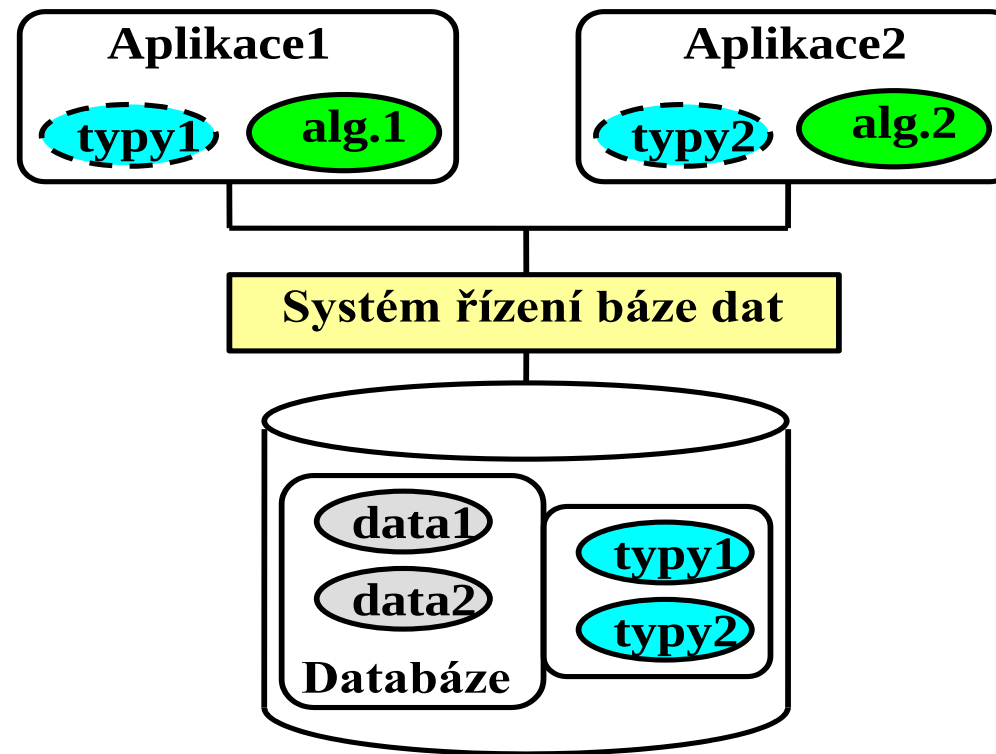
- přidávání souborů a aplikačních programů podle potřeby

- **Nevýhody:**

- **redundance** dat (informace se opakuje)
- nebezpečí **nekonzistence** (rozpory v datech)
- problémy s přístupem k datům pro **neplánované (adhoc) dotazy**
- izolace dat (sbírání dat z jednotlivých souborů)
- problémy s **bezpečností dat** (omezený přístup)
- problémy **integrity** (implementace integritních omezení)
- **datová závislost** aplikací

1.2. Historie vývoje zpracování dat

- 2. polovina 60. let – **databázová technologie** – systémy řízení báze dat (SŘBD, DBMS – Database Management System)



- Základní přínos databázové technologie – dosažení jisté **datové nezávislosti** (uživatelských programů na datech)

1.3. Základní pojmy

- **Databáze** (DB) - perzistentní data, využívaná aplikačními systémy dané instituce (v klasické databázi strukturovaná).
- **Perzistentní data** – data s dobou života překračující běh aplikačního programu i vypnutí počítače.
- Další vlastnosti dat databáze:
 - integrovaná - lze chápat jako sjednocení několika datových souborů s odstraněním redundance (úplným nebo částečným)
 - sdílená - typicky víceuživatelský přístup s případným omezením pohledu
 - bezpečná - snadněji se realizuje omezení práv přístupu k datům
 - snadnější zajištění integrity dat (implementace integritních omezení)
- **Integrita dat** – správnost dat z hlediska splnění omezení (tzv. *integritních omezení*), která existují v reálném světě.

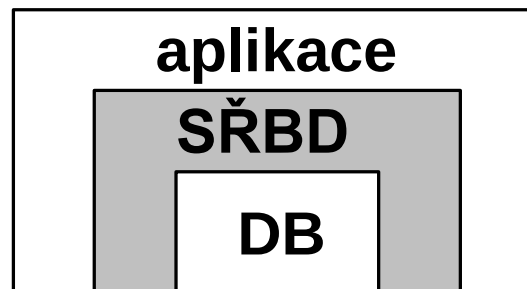
Př.) účet musí mít vlastníka, rodné číslo musí splňovat podmínku dělitelnosti 11, zadaná pobočka musí existovat, ...

1.3. Základní pojmy

- **Konzistence dat** – nerozpornost dat . Dojde-li k porušení konzistence, říkáme, že data jsou *nekonzistentní*.

Př) V databázi je uložena dvakrát adresa klienta s různou hodnotou, po převodu částky z účtu A na účet B je součet na obou účtech jiný než před převodem, ...

- **Systém řízení báze dat** – programová vrstva řešící operace nad databází
 - Cíl: odstínění uživatele (aplikace) od technických detailů
 - Operace: vytvoření DB, tabulky, vyhledávání, vkládání, ...



1.3. Základní pojmy

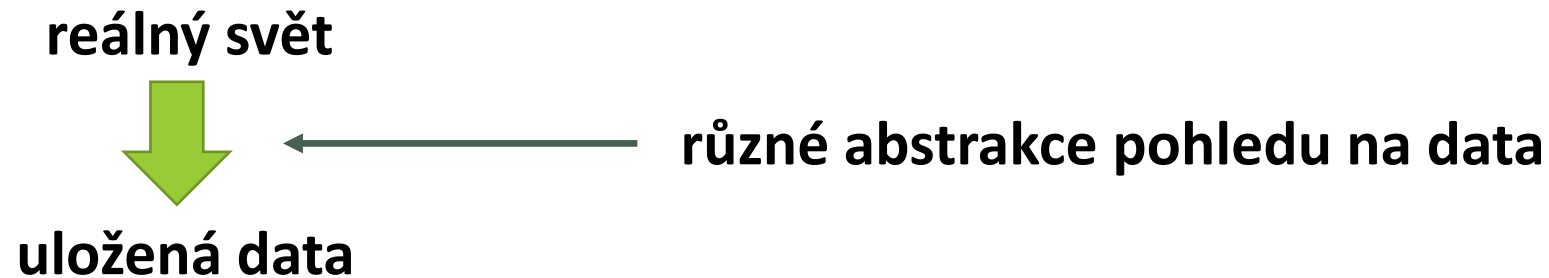
- ***Databázový systém (DBS)*** – systém, který v širším pojetí zahrnuje:
 - technické prostředky
 - data – **DB**
 - programové vybavení – systém řízení báze dat (SŘBD) + aplikační programy, vývojové prostředky, knihovny, ...
 - uživatelé DB

DBS (v užším smyslu) = DB + SŘBD



1.4. Úrovně pohledu na data v databázi

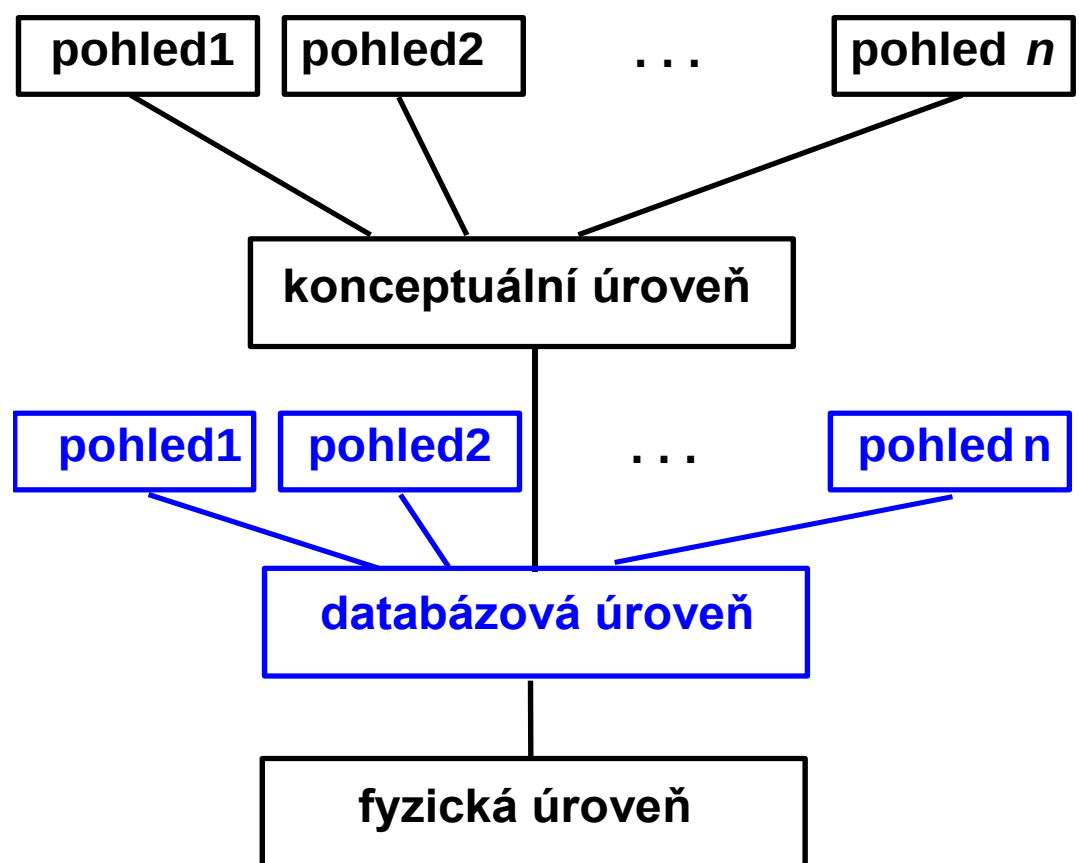
- Jedním z důležitých úkolů DBS je poskytnout uživatelům abstraktní pohled na data (jsou skryty detaily uložení a správy dat).



- Základní úrovně abstrakce dat:
 - *fyzická (interní) úroveň* - popisuje data, ***jak*** jsou skutečně uložena.
 - *konceptuální (logická) úroveň* - popisuje ***jaká*** data jsou skutečně uložena v databázi a jaké vztahy mezi nimi existují.
 - *úroveň pohledů (externí)* – popisuje, jak data vnímají jednotliví uživatelé. Obecně vidí každý uživatel (role) jen část databáze, která představuje data reprezentující objekty reálného světa.

1.4. Úrovně pohledu na data v databázi

- Tříúrovňová architektura (ANSI/SPARC) - 70. léta, snaha o standardizaci:



Objekty reálného světa (**osoby**)

Logická reprezentace (**typ Osoba**)

Databázové pohledy (**část tabulky Osoba**)

Logická struktura databáze (**tabulka Osoba**)

Fyzické uložení dat (**segment databáze**)

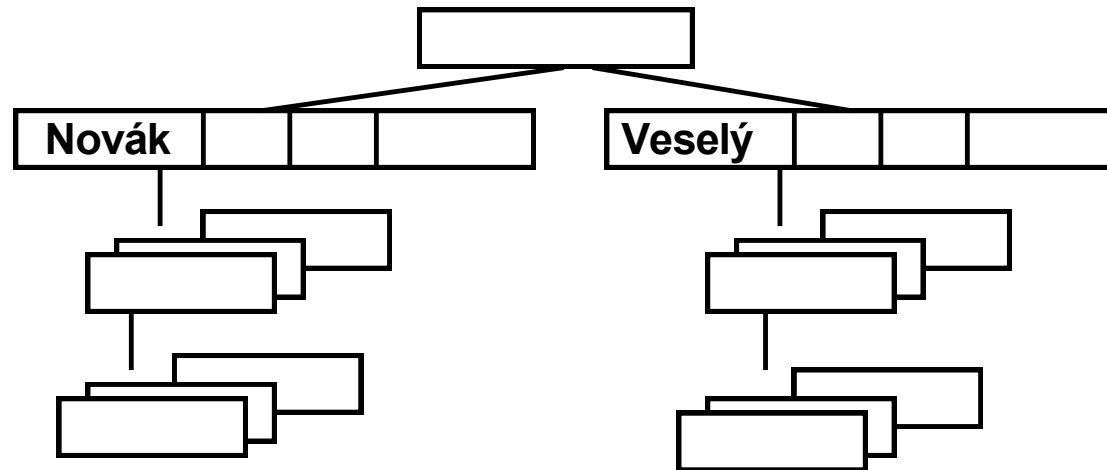
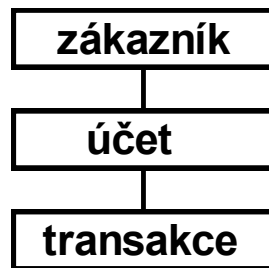
1.5. Datové modely

- **Datový model** - popis objektů reality, resp. je reprezentujících dat, vztahů mezi nimi, sémantiky a integritních omezení.
- Rozdělení podle úrovně modelování
 - Logické modely - popisují data na úrovni konceptuální a pohledů
 - modely pro modelování objektů reálného světa (ER model, OO model, funkcionální model, ...) – **konceptuální modelování**.
 - **databázové modely** definující logickou organizaci dat v databázi (relační, síťový, hierarchický, OO, objektově relační, ...)
 - **Modely fyzických dat** – popisují data na fyzické úrovni

Pozn.: Někdy se v souvislosti s návrhem relační databáze logickým modelem označuje ER diagram a fyzickým modelem podobný diagram ukazující tabulky a vztahy mezi nimi.

1.6. Databázové modely

- **Hierarchický model** – 2. polovina 60. let a dále



- **Struktura dat:** záznamy jsou organizovány jako stromy.
- **Manipulace s daty:** „navigační programování“ po struktuře.

Př.) IMS (IBM, 1968)

1.6. Databázové modely

- **Síťový model** – konec 60. let a dále



- *Struktura dat* - množina záznamů + pojmenovaných vazeb (obdoba ukazatelů)..
- *Manipulace s daty* – navigační: umístění na záznam s danou hodnotou pole, nastavení na první členský záznam, na další, vytvoření/zrušení/modifikace záznamu, zapojení/vyřazení/přepojení z vazby, ...
- *Standardizace*: standard DBTG CODASYL (konec 60.let-1981)

Př.) IDMS (Computer Associates)

1.6. Databázové modely

- **Relační model** – teorie: 1970; implementace: 1975 (System R)
 - *Struktura dat*: Na logické úrovni jsou data strukturována do tabulek (tzv. **normalizovaných** – hodnoty v tabulce musí být z hlediska významu atomické (skalární)).
 - *Manipulace s daty*: výběr z tabulky, vložení/změna/zrušení řádku tabulky a jednoduchá navigace po řádcích tabulky.
 - *Standardizace*: standard SQL (Structured Query Language) – 1986 – dosud.
 - *Výhody*: Jednoduchá struktura, jednoduché operace.
 - *Nevýhoda (relativní)*: Informace je rozptýlena po tabulkách, u složitějších dotazů je třeba informace z tabulek **spojovat**.

1.6. Databázové modely

- **Relační model** (pokračování)

č klienta	jméno	adresa
100	Pavla Zelená	Hájkova 1, Brno
200	Jan Novák	Cejl 8, Brno



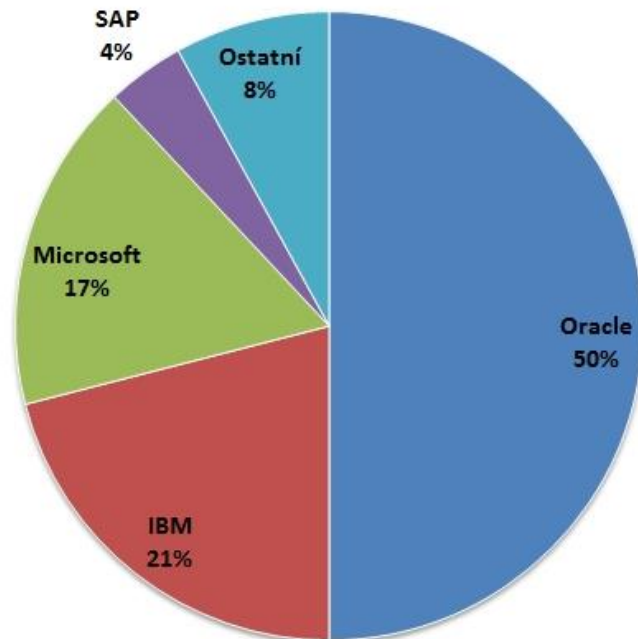
č účtu	stav	majitel
800	10856	100
557	117543	200
486	57800	100

- Dotaz vyžadující spojení: **Kdo je majitelem účtu č. 557?**
- Př.) Oracle 12c, DB2 (IBM), Informix (IBM), Microsoft SQL Server, Sybase (SAP), MySQL (Oracle), PostgreSQL
- **Postrelační modely** – vznikly později, např. objektový, objektově-relační, klíč – hodnota atd.

1.6. Databázové modely

- *Podíl na trhu databázových produktů – rok 2011*

Tržní podíl výrobců databázových technologií



Zdroj: Connect <http://connect.zive.cz/clanky/privitejte-sap-v-klubu-databazovych-rvacu/sc-320-a-162112/default.aspx>

- Růst popularity a podílu NoSQL databází – aktuální hodnocení (nejde o podíl na trhu, spíše popularita, poptávka zaměstnavatelů atd.), např:
 - <https://db-engines.com/en/ranking>

1.7. Schéma databáze

- **Schéma databáze** - metainformace popisující data v databázi.
 - Schémata v architektuře ANSI/SPARC- externí schéma, konceptuální, (databázové), interní (fyzické) schéma.
 - Logické databázové schéma odráží použitý databázový model.
 - V případě relační databáze obsahuje schéma informace o tabulkách, jejich sloupcích, omezeních na hodnoty ve sloupcích apod.
 - Informace o schématu typicky uložena v **systemovém katalogu** (datovém slovníku).

1.8. Datová nezávislost

- ***Datová nezávislost*** - schopnost modifikovat schéma bez vlivu na schéma na vyšší úrovni .

- Úrovně nezávislosti:

- ***Fyzická nezávislost*** - schopnost modifikace fyzického schématu bez nutnosti přepsat aplikační programy.

Př) vytvoření efektivnější přístupové metody (index)

- ***Logická nezávislost*** - schopnost modifikovat logické schéma bez nutnosti přepsat aplikační programy.

Př) přidání sloupce tabulky

- jedna ze základních předností databázového přístupu.
- snazší dosažení fyzické nezávislosti dat.
- analogie s abstraktními datovými typy - detaily implementace jsou uživateli skryty.

1.9. Databázové jazyky

- Jazyk, kterému „rozumí“ SŘBD, někdy se označuje jako dotazovací.
- Součástí databázového jazyka - musí existovat prostředky pro:
 - Specifikaci schématu databáze
 - **jazyk pro definici dat (DDL - Data Definition Language)**
 - výsledkem překladu příkazů jsou informace uložené v **systémovém katalogu (slovníku dat)** + případně vytvoření dané struktury.
 - Pro manipulaci s daty v databázi
 - **jazyk pro manipulaci s daty (DML - Data Manipulation Language)**
 - poskytuje prostředky pro databázové operace (vyhledání, vkládání, modifikace, rušení) v daném datovém modelu.
 - Zpravidla ještě další prostředky:
 - pro řízení přístupu k datům, integritní omezení, ...
 - **jazyk pro řízení dat (DCL - Data Control Language)**.
 - transakční zpracování, ...

1.9. Databázové jazyky

- Přístup k relační databázi z aplikačních programů (v čem programujeme):
 - Použití **specializovaných databázových jazyků** – rozšiřují základní, typicky neprocedurální, databázový jazyk (typicky SQL) o další příkazy a operace a datové typy.

Př.: PL/SQL (Oracle), Transact SQL (Microsoft SQL Server, Sybase ASE), Informix 4GL, PL/pgSQL (PostgreSQL), ...
 - Použití **obecných programovacích jazyků**:
 - Poskytnutí rozhraní (knihoven) pro přístup k databázi
Př.: nativní (OCI – Oracle Call Interface, ADO – ActiveX Data Objects,...), standardizované (ODBC – Open DataBase Connectivity, JDBC – Java DataBase Connectivity)
 - Umožněním začlenit příkazy základního databázového jazyka do zdrojového textu programu (typicky se speciální direktivou) a zpracování preprocesorem.
Př.: Hostitelská verze SQL pro Pascal, C, ..., SQLJ pro Javu
 - Objektově-relační mapování (ORM, O/RM) – technika (a jejich implementace) konverze typového systému relačních DB a OO jazyků → vytváří přístup k virtuální OO databázi
 - Př.: Hibernate, specifikace JDO, JPA a implementace (JPOX, ...)

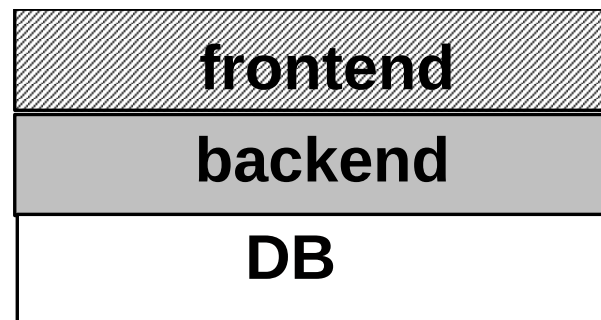
1.10. Uživatelé databázového systému

- Kategorie uživatelů DBS

- **Administrátor databáze** - zajišťuje centrální kontrolu nad daty a programy, které je využívají, plní rozhodnutí *správce dat*.
- Mezi jeho funkce patří:
 - definice schématu,
 - definice paměťové struktury a přístupové metody,
 - modifikace schématu a fyzické organizace,
 - přidělování práv přístupu
- **Aplikační programátor** - vytváří aplikační programy využitím prostředků z předchozí kapitoly.
- **Znalý uživatel** – nepíše programy, ale je schopen formulovat požadavky v databázovém jazyce pro manipulaci s daty (tzv. ad hoc dotazy).
- **Naivní uživatel** - komunikuje se systémem pouze prostřednictvím aplikačního programu.

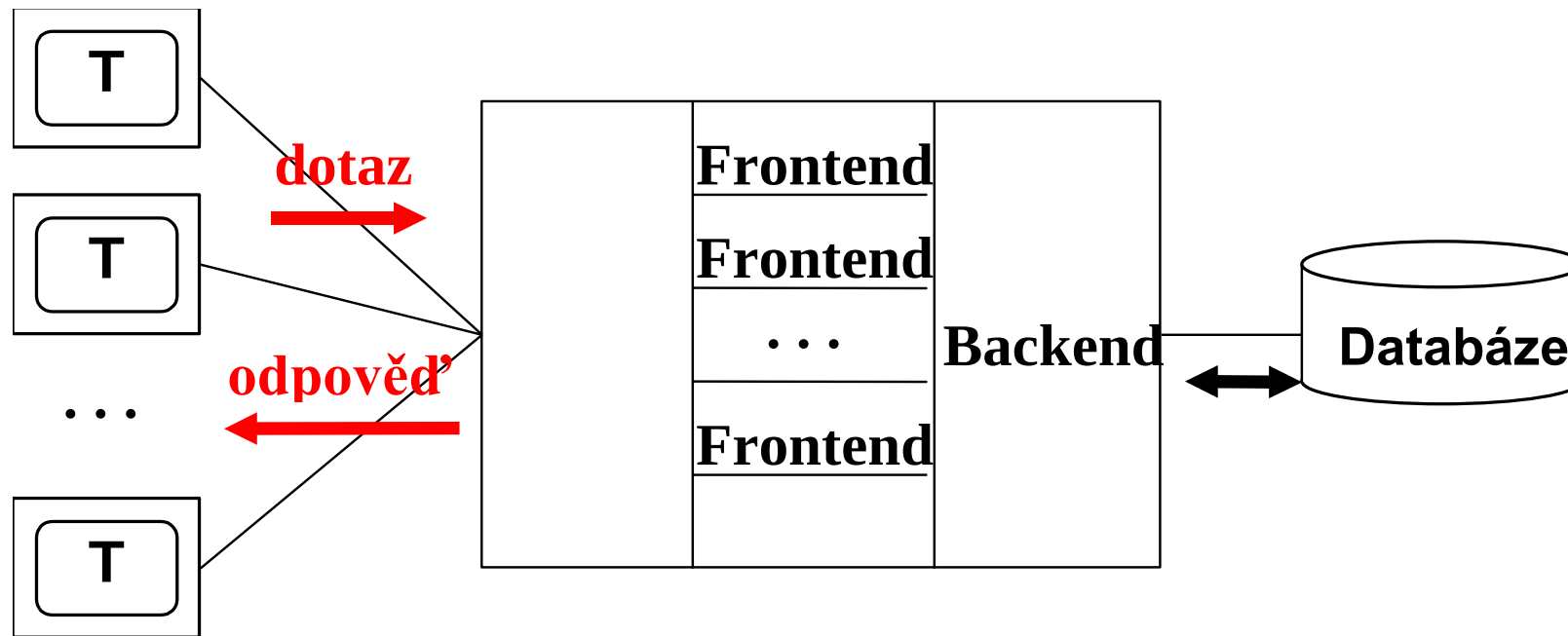
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Databázová aplikace ve spojení se SŘBD zahrnuje dvě základní programové vrstvy:
 - procesy na popředí (*frontend, klient*) – část aplikace využívající služeb SŘBD.
 - procesy na pozadí (*backend, server*) – část aplikace realizující všechny základní funkce SŘBD (obecné) + případně další funkce (aplikačně orientované).



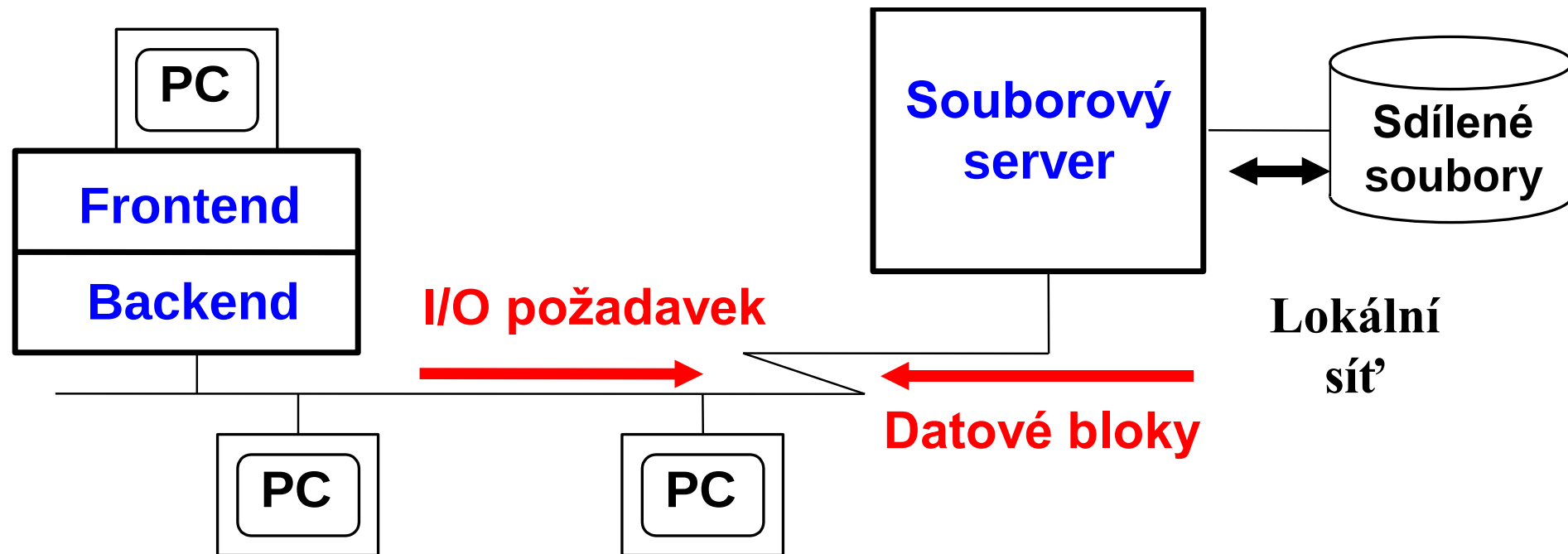
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Architektura typu „mainframe“



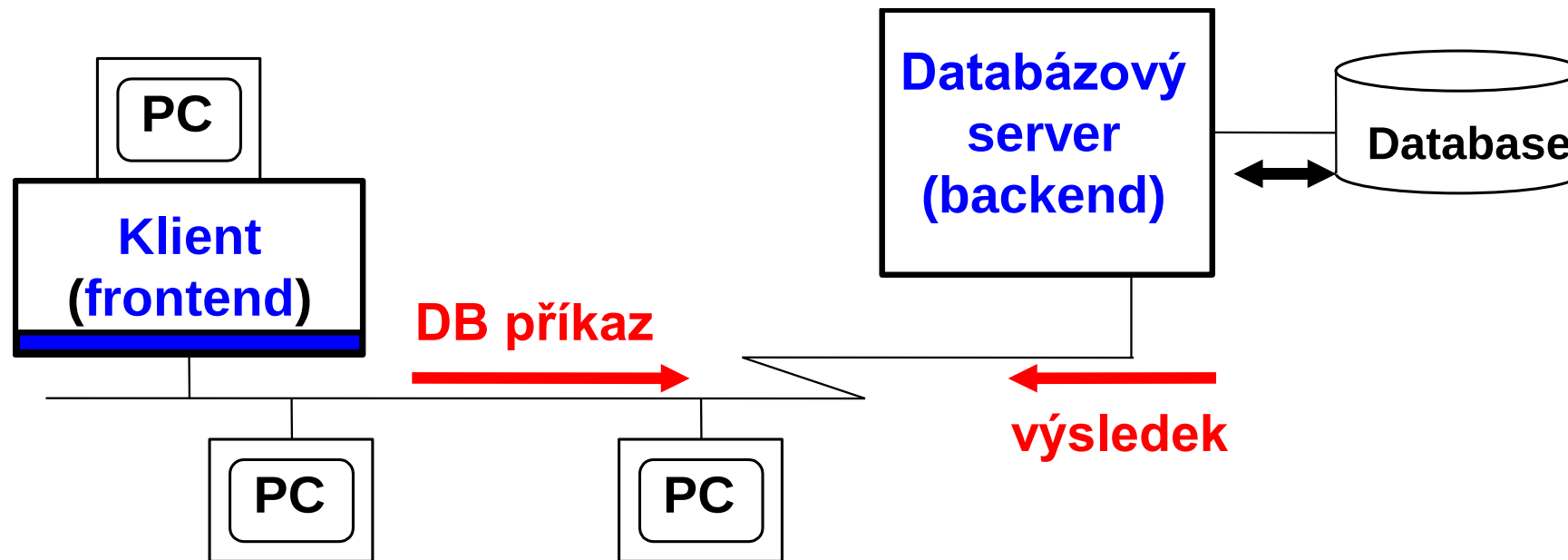
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Architektura typu „PC file server“



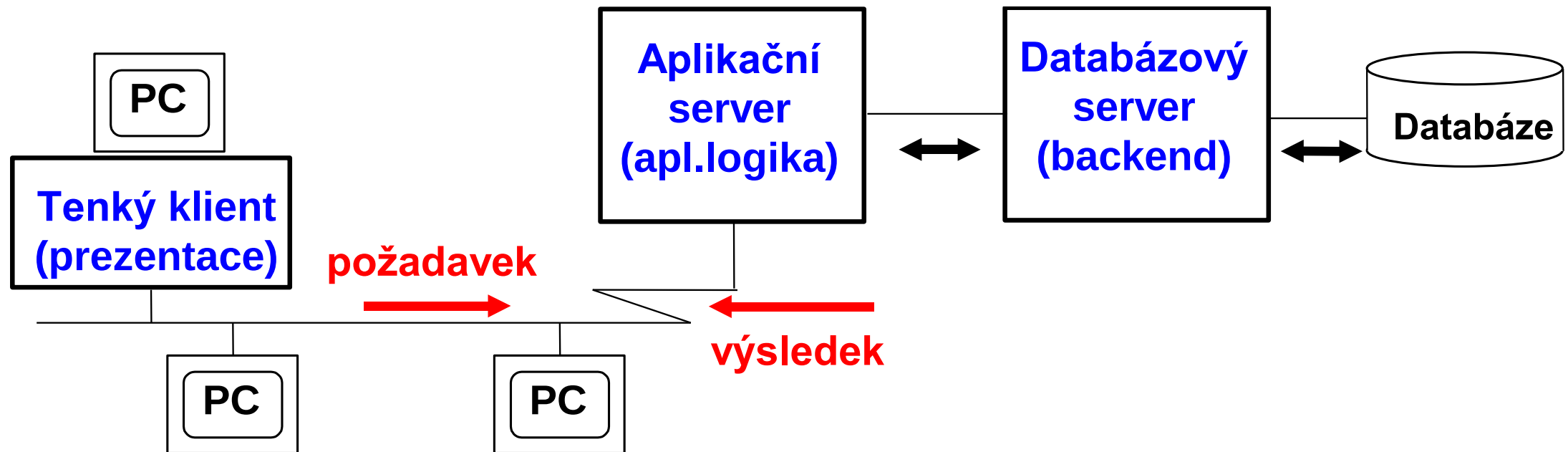
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Architektura „klient/server“ (dvouvrstvá)



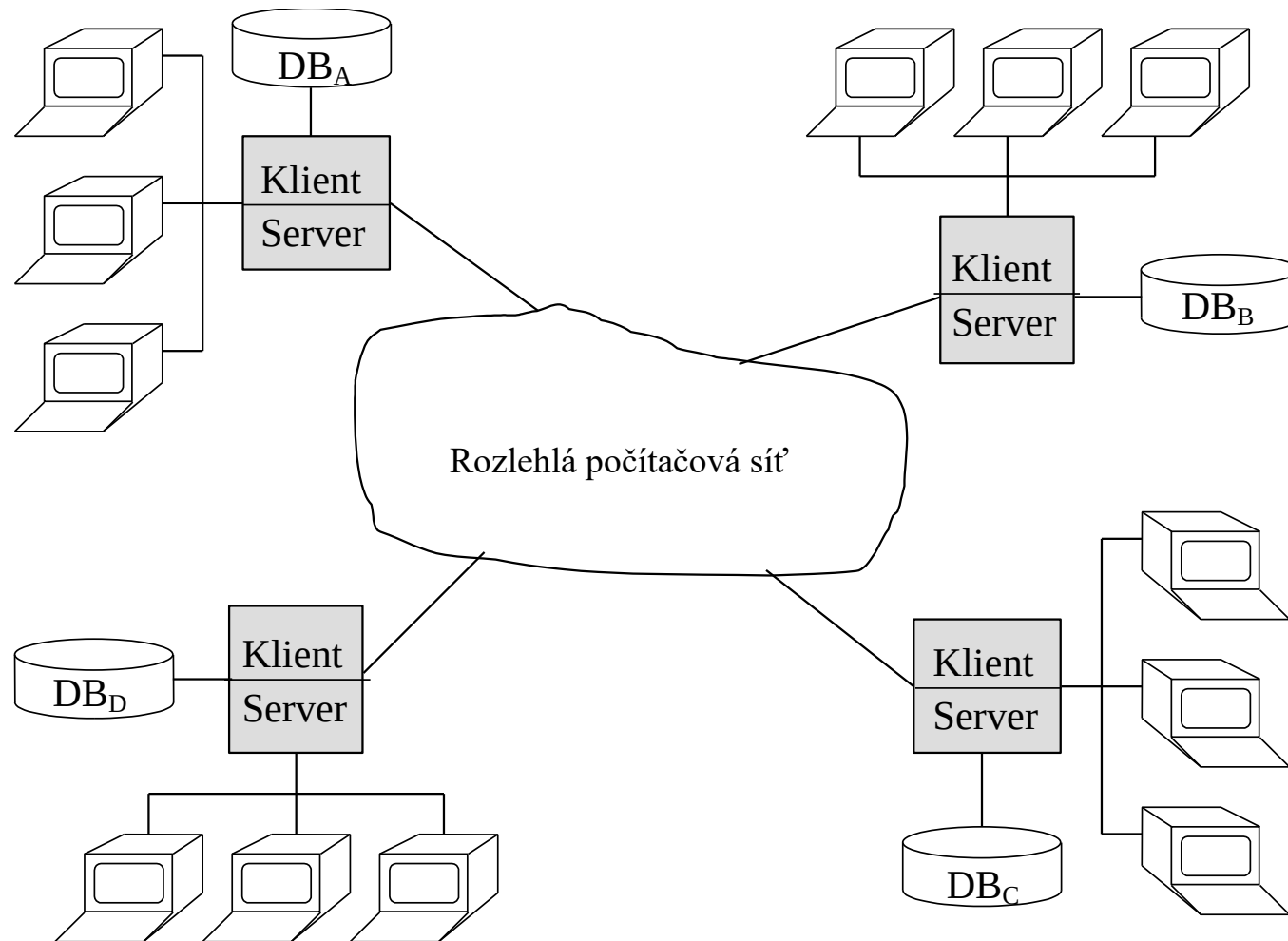
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Vícevrstvá architektura



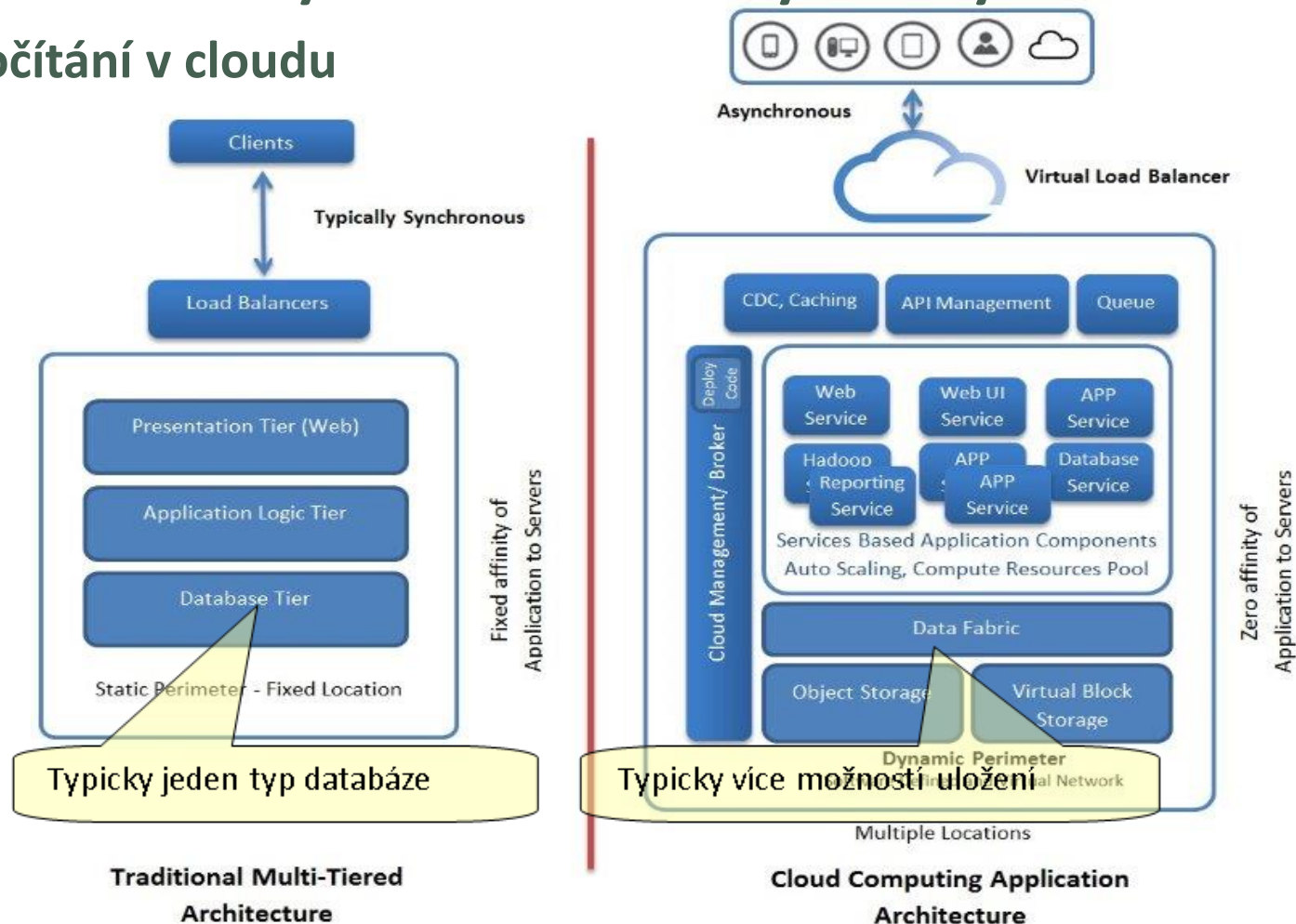
1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Distribuovaný databázový systém



1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- Aplikace pro počítání v cloudu



□ Zdroj: <http://www.valueglobal.net/cloud-apps-versus-traditional-apps-whats-the-difference>

1.11. Architektury databázových systémů a aplikací

- V současné době můžeme rozlišit následující kategorie SŘBD a odpovídajících aplikací:
 - *Stolní (desktop)* – orientované na jednouživatelské aplikace, často původně pro architekturu file server (Microsoft Access, FoxPro, ...)
 - *Serverové* – orientované na víceuživatelské klient/server a vícevrstvé aplikace (viz SŘBD uvedené na str 16).
 - *Cloudové* – orientované na hostování u poskytovatele cloudových služeb přístupných prostřednictvím internetu.

1.12. Typy DBS

- Podle použitého modelu dat:
 - *předrelační* (hierarchické, síťové) - IMS, IDMS
 - *relační*:
 - s architekturou typu „mainframe“: systémy v 2.pol. 70 let
 - s architekturou typu „PC file-server“: **dBASE, FoxBase, ...**
 - s architekturou klient-server: **IBM DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, ...**
 - *postrelační* (objektově orientované, objektově-relační, deduktivní, ..., NoSQL)
 - **GemStone, ObjectStore, Jasmine, Datalog, ..., SimpleDB, BigTable, MongoDB**

1.12. Typy DBS

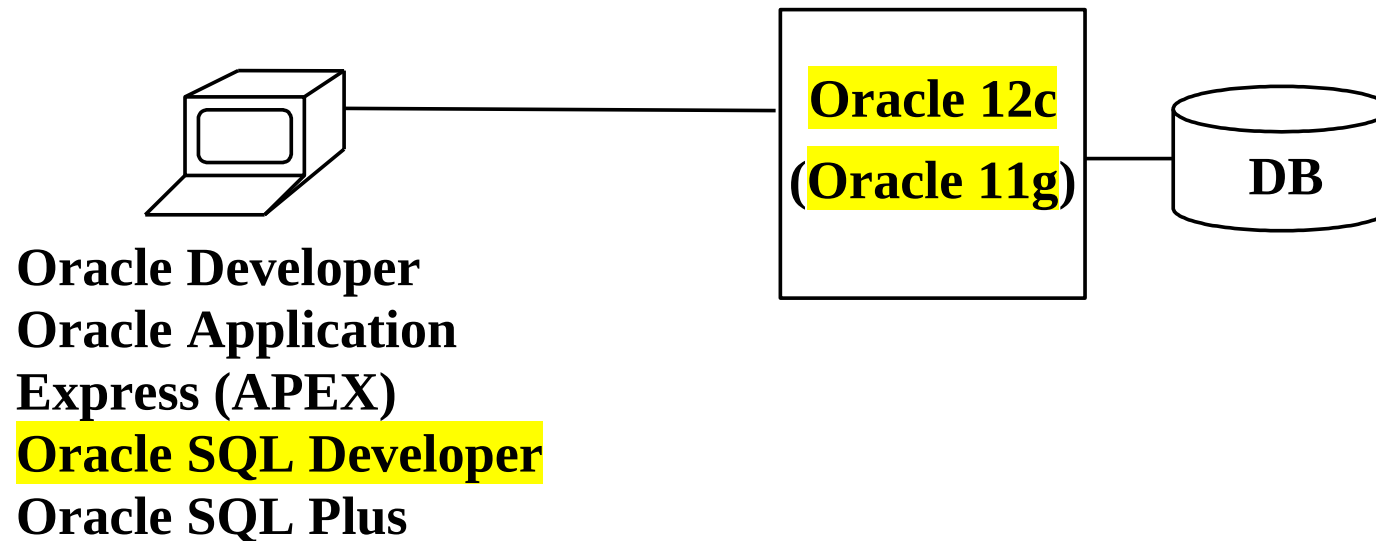
Velká většina současných používaných databázových systémů jsou stále relační (případně objektově-relační s dalšími rozšířeními).

Mezi základní rysy relačních systémů patří:

- 1. Data jsou v databázi na logické úrovni organizována do tabulek (jediná datová struktura na této úrovni).**
- 2. Operace nad tabulkami vytvářejí opět nové tabulky.**

1.13. Prostředí produktů Oracle pro řešení projektů

- Relační DBS s architekturou klient-server



Literatura

1. **Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.:Database System Concepts. Fourth Edition. McGRAW-HILL. 2001, str. 1 – 24.**
2. **Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data. Cambridge University Press 2018, str. 1 – 19, 28 – 31.**